

El Algoritmo de Shor

Factorización de enteros en tiempo polinómico cuántico

Juan Ignacio Fernandez Dinardo Francisco Marcos Ferrutti

Junio 2026

Computación Cuántica · Ingeniería Informática · ITBA

Motivación y RSA

1. Motivación y por qué factorizar rompe RSA
2. El problema: factorización como *order-finding* (hallar el período)
3. Prerrequisitos sobre el número N
4. El algoritmo: parte clásica + parte cuántica
5. Por qué el período permite factorizar — la cadena algebraica completa
6. La QFT y el circuito cuántico
7. Ejemplo resuelto con $N = 15$: un fallo ($k = 14$) y un éxito ($k = 7$)
8. Complejidad: Shor vs. el mejor clásico (GNFS)
9. Implicancias, hardware actual y criptografía post-cuántica

Motivación: por qué nos importa

- Gran parte de la seguridad de Internet (TLS, firmas, certificados) se apoya en que **factorizar un entero grande es difícil** para una computadora clásica.
- “Difícil”: el mejor algoritmo clásico conocido (GNFS) tarda **tiempo sub-exponencial** — para RSA-2048, fuera del alcance práctico.
- En 1994, Peter Shor mostró un algoritmo **cuántico** que factoriza en **tiempo polinómico**.
Eso convierte un problema “imposible” en uno “tratable”.
- Consecuencia: con hardware cuántico suficiente, **RSA y los esquemas basados en logaritmo discreto (DH, DSA, ECDSA)** dejarían de ser seguros.

Generación de claves (textbook RSA)

- Se eligen dos primos p, q y se define el módulo $N = p \cdot q$.
- Se calcula $\varphi(N) = (p - 1)(q - 1)$.
- Se elige e con $\gcd(e, \varphi(N)) = 1$ y se obtiene d tal que $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$.
- Clave pública: (N, e) Clave privada: (N, d) .

Cifrado:

$$c \equiv m^e \pmod{N}$$

Descifrado:

$$m \equiv c^d \pmod{N}$$

Lo público: (N, e) . El secreto efectivo: d . d se obtiene de $\varphi(N)$, y $\varphi(N)$ de p y q .

Por qué factorizar N rompe RSA



- El atacante conoce (N, e) (públicos).
- Si logra **factorizar** $N = p \cdot q$, calcula $\varphi(N)$ trivialmente.
- Con $\varphi(N)$ y e , obtiene d con el **algoritmo de Euclides extendido** (eficiente).
- Con d descifra cualquier mensaje y firma como el dueño de la clave.

La seguridad de RSA se apoya por completo en que nadie pueda factorizar N . Shor ataca ese único punto.

El problema y prerrequisitos

El problema real: factorización $\equiv$ order-finding

Shor **no** factoriza por fuerza bruta. Reduce la factorización a:

hallar el período (orden) de una función.

Definición

Dado N y un k coprimo con N , se define $f(x) = k^x \bmod N$. Esta función es **periódica**: existe mínimo $r > 0$ tal que $f(x + r) = f(x) \forall x$, es decir $k^r \equiv 1 \pmod{N}$. A r se lo llama el **orden de k módulo N** .

Idea central

Conocer r permite, con álgebra elemental + GCD, recuperar factores de N .

Hallar r es **lo único que necesita la computadora cuántica**.

Prerrequisitos sobre el input N

Antes de correr Shor, se descartan clásicamente los casos triviales. N debe cumplir:

1. N no es primo.

Si fuera primo, no hay nada que factorizar (test de primalidad clásico y eficiente, p. ej. Miller-Rabin).

2. N no es par.

Si lo fuera, 2 ya es un factor (se chequea mirando el último bit).

3. N no es una potencia perfecta n^x (con $n, x \in \mathbb{Z}$, $x \geq 2$).

Si lo fuera, la raíz n es un factor, hallable con métodos clásicos eficientes (probar raíces x -ésimas para x hasta $\log_2 N$).

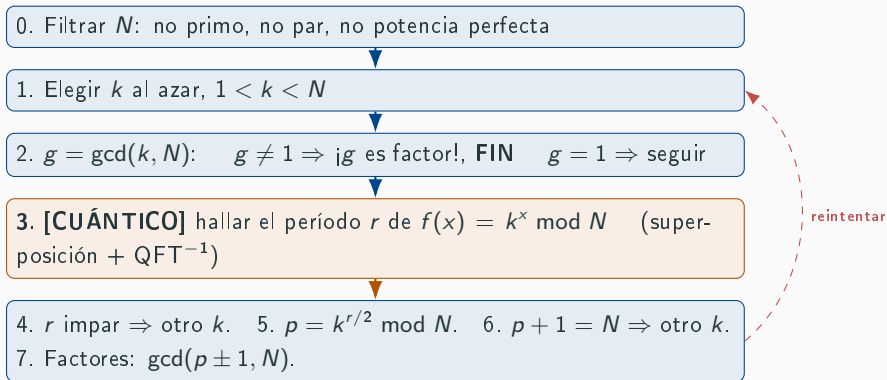
Si N pasa estos filtros, es un **compuesto impar con al menos dos factores primos distintos** — el caso para el que Shor está diseñado.

El corazón: el período de $f(x) = k^x \bmod N$

- $f(x) = k^x \bmod N$ es **periódica** con período $r = \text{orden de } k \text{ módulo } N$.
- Hallar r es el **único paso que requiere la computadora cuántica**.
- Clásicamente no hay método eficiente: el período puede ser astronómicamente grande para N de miles de bits.
- La cuántica evalúa f en **superposición sobre todos los x** y usa interferencia (QFT) para extraer la periodicidad.

Todos los demás pasos (GCD, chequeos, derivar factores) son **clásicos y polinómicos**. La ventaja cuántica vive enteramente acá.

Esqueleto del algoritmo: clásico vs. cuántico



La parte clásica, en detalle

1. **Elegir k** uniformemente al azar en $1 < k < N$.
2. **GCD inicial:** $g = \gcd(k, N)$.
 - Si $g \neq 1$: g es factor no trivial $\rightarrow$ listo (sin cuántica).
 - Si $g = 1$: k es coprimo con $N \rightarrow$ buscar su orden.
3. *(cuántico: obtener r)*
4. **Paridad:** si r es impar $\rightarrow$ no sirve, elegir otro k .
5. **Calcular $p = k^{r/2} \bmod N$.**
(por exponenciación binaria: rápido en clásico)
6. **Chequeo de fallo:** si $p = N - 1$ (equivale a $k^{r/2} \equiv -1$) $\rightarrow$ no sirve, otro k .
7. **Extraer factores:** $\gcd(p - 1, N)$ y $\gcd(p + 1, N)$ dan factores no triviales.

Nota de notación: en lo que sigue, $p = k^{r/2} \bmod N$ es un **residuo**, *no* un primo. No confundir con los primos p, q de RSA.

GCD y Euclides: honestidad sobre su uso

¿Cómo se calcula $\gcd(a, N)$? Con el algoritmo de Euclides:

$\gcd(a, b)$: mientras $b \neq 0$: $a, b \leftarrow b, a \bmod b$; devolver a .

Idea: $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$, reduciendo hasta que un término sea 0.

¿Se usa en la práctica?

Sí. Euclides es eficiente ($O((\log N)^2)$ o mejor) y es exactamente lo que se ejecuta para los GCDs al implementar Shor en, por ejemplo, Qiskit.

¿Qué *no* se hace clásicamente?

El paso de **hallar el período** r : no existe método clásico eficiente conocido. Por eso va a la computadora cuántica.

Los GCDs y el resto del post-procesamiento son baratos. La dificultad está concentrada, otra vez, en **hallar el período**.

Por qué el período permite
factorizar

Por qué el período permite factorizar (1/5): punto de partida

Partimos de la definición de r :

$$k^r \equiv 1 \pmod{N} \iff k^r - 1 \equiv 0 \pmod{N} \iff N \mid (k^r - 1).$$

Es decir: N **divide a** $k^r - 1$.

A partir de ahí vamos a demostrar, encadenadas, cuatro cosas:

- (a) por qué r debe ser **par**,
- (b) por qué exigimos $k^{r/2} + 1 \not\equiv 0 \pmod{N}$,
- (c) por qué $\gcd(k^{r/2} \pm 1, N)$ da **factores no triviales**,
- (d) por qué todo esto ocurre con **alta probabilidad**.

(a) Por qué r debe ser par

Tenemos $N \mid (k^r - 1)$. Si r es **par**, definimos $p_0 = r/2$ entero y factorizamos como diferencia de cuadrados:

$$k^r - 1 = (k^{r/2})^2 - 1 = \underbrace{(k^{r/2} - 1)}_{\text{factor A}} \underbrace{(k^{r/2} + 1)}_{\text{factor B}}.$$

Esta factorización **abre la puerta**: N divide al producto de dos números más manejables.

Si r es **impar**:

- $r/2$ no es entero $\Rightarrow$ esa factorización no existe en $\mathbb{Z}$.
- **Se descarta este k y se reintenta** con otro.

Notación: definimos $p = k^{r/2} \bmod N$ (el *residuo*). Este p **no** es un primo.

(b) Por qué se exige $k^{r/2} + 1 \not\equiv 0 \pmod{N}$

De (a): $N \mid (k^{r/2} - 1)(k^{r/2} + 1)$.

Para que esto sea **útil**, N tiene que **repartir** sus primos entre los dos factores. El intento **falla** si N divide enteramente a uno solo:

Subcaso 1 — imposible

$N \mid (k^{r/2} - 1)$ implica $k^{r/2} \equiv 1 \pmod{N}$.

Pero eso contradiría que r es el período mínimo. $\Rightarrow$ **no puede ocurrir**.

Subcaso 2 — modo de fallo

$N \mid (k^{r/2} + 1)$ implica $k^{r/2} \equiv -1 \pmod{N}$,

es decir $p = N - 1$.

$\Rightarrow$ **descartar k , reintentar**.

Es el fallo del *caso feo* $k=14$.

En ambos fallos, $\gcd(k^{r/2} \pm 1, N)$ resultaría trivial (1 o N).

(c) Por qué $\gcd(k^{r/2} \pm 1, N)$ da factores no triviales

Tras el chequeo (b): N **no** divide enteramente a ninguno de los factores $k^{r/2} - 1$, $k^{r/2} + 1$. Pero sí divide al **producto**.

Como $N = q_1 \cdot q_2 \cdots$, y ningún paréntesis se lleva todos sus primos: algún primo divide a $k^{r/2} - 1$ y otro a $k^{r/2} + 1$.

$$\gcd(k^{r/2} - 1, N) \quad \text{y} \quad \gcd(k^{r/2} + 1, N)$$

devuelven **divisores propios** de N (ni 1 ni N). Para $N = 15$: **3 y 5**.

Es el **GCD** —no la resta directa— lo que aísla el factor. Como Euclides es eficiente, **este paso es clásico y barato**.

(d) “Alta probabilidad”: la cota cuantitativa

Theorem (Nielsen & Chuang, Teorema A4.13)

Sea N compuesto impar con m factores primos distintos. Si k se elige uniformemente al azar entre los coprimos con N :

$$\Pr[r \text{ par y } k^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{N}] \geq 1 - \frac{1}{2^{m-1}}.$$

- $m \geq 2$ (tras los filtros) $\Rightarrow$ éxito $\geq 1/2$ por intento.
- Más primos distintos $\Rightarrow$ cota $\rightarrow 1$.
- Reintentos esperados: ≤ 2 .

Fuente

El paper de la cátedra *no* incluye esta cota (y tiene una errata).

Se cita Nielsen & Chuang como fuente estándar.

La parte cuántica: QFT y circuitos

La parte cuántica: hallar el período

Dos registros:

- **Conteo** (t qubits, $|0\rangle^{\otimes t}$): codifica la fase que revela r . Se elige $2^t \geq N^2$.
- **Trabajo** ($n = \lceil \log_2 N \rceil$ qubits, $|1\rangle$): almacena $k^x \bmod N$.

Pasos:

1. Hadamards en conteo $\rightarrow$ superposición uniforme de todos los x .
2. Exponenciación modular controlada: $|x\rangle |1\rangle \rightarrow |x\rangle |k^x \bmod N\rangle$.
3. **QFT**⁻¹ sobre el registro de conteo.
4. Medir conteo $\rightarrow c \approx s \cdot 2^t / r$.
5. **Fracciones continuas** (clásico) $\rightarrow r$.

La QFT: qué es

La **Transformada de Fourier Cuántica** sobre n qubits ($M = 2^n$ estados base) actúa:

$$\text{QFT } |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i jk/M} |k\rangle.$$

- Mapea $|j\rangle$ a una **superposición con fases que giran** a “frecuencia” proporcional a j .
- Sobre una superposición periódica, las fases **interfieren constructivamente** en los múltiplos de M/r y **destructivamente** en el resto.
- Al medir, los valores probables están en $c \approx s \cdot M/r \rightarrow$ de ahí se extrae r .

Implementación eficiente

Se construye con **Hadamards** y **rotaciones de fase controladas** $R_d = \text{diag}(1, e^{2\pi i/2^d})$. Usa $O(n^2)$ compuertas.

QFT vs. DFT/FFT clásica

	DFT/FFT (clásica)	QFT (cuántica)
Sobre qué actúa	Vector de M amplitudes explícitas	Amplitudes de $n = \log_2 M$ qubits
Costo	FFT: $O(M \log M) = O(2^n \cdot n)$	$O(n^2) = O((\log M)^2)$ compuertas
Salida	Todas las M componentes, legibles	Una sola muestra (probabilística)
Acceso	Lectura completa del espectro	No se puede leer todo (medición colapsa)

La diferencia clave

La QFT es **exponencialmente más rápida** en operaciones. . .

. . . pero **no entrega el espectro completo**: solo permite *muestrear* una salida.

El arte de Shor: diseñar el circuito para que **lo que se muestrea codifique el período** r .

Estimación de fase: el motor del order-finding

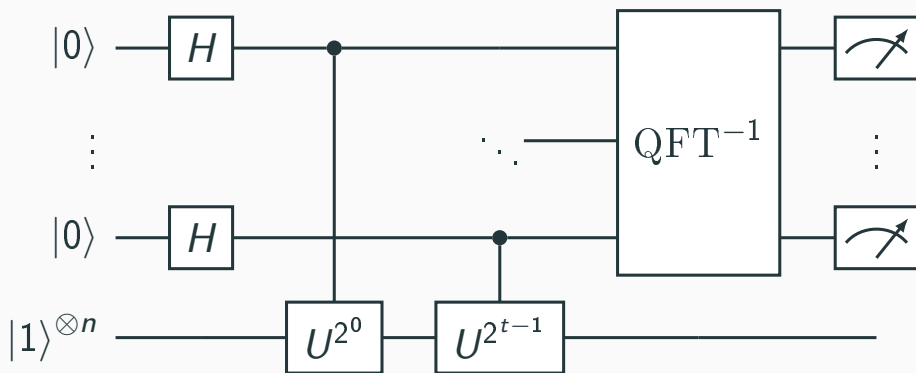
El subprograma de período es una **estimación de fase** del operador U :

$$U|y\rangle = |k \cdot y \bmod N\rangle.$$

- Los autovectores de U tienen autovalores $e^{2\pi i s/r}$ ($s = 0, \dots, r-1$).
- El estado inicial $|1\rangle$ del registro de trabajo es **superposición de esos autovectores**.
- Aplicando U controlada 2^j veces desde cada qubit de conteo, se “imprime” la fase s/r en el registro de conteo.
- La **QFT inversa** convierte esa fase en un entero medible $c \approx s \cdot 2^t/r$.

$$k^x \bmod N \longrightarrow \text{periodicidad } r \longrightarrow \text{fases } s/r \longrightarrow \text{QFT}^{-1} \longrightarrow \text{medir } c \approx s \cdot 2^t/r.$$

El circuito cuántico completo



1. $H \rightarrow$ superposición.
2. Exp. modular controlada: $|x\rangle |1\rangle \rightarrow |x\rangle |k^x \bmod N\rangle$.
3. QFT^{-1} .
4. Medir conteo $\rightarrow c$. (Trabajo: no se mide.)

El bloque costoso: exponenciación modular controlada

$$U : |y\rangle \rightarrow |k \cdot y \bmod N\rangle \quad \text{encadenando:} \quad |x\rangle |1\rangle \rightarrow |x\rangle |k^x \bmod N\rangle$$

- Se trata como un **bloque abstracto** en el circuito (no desarrollamos su construcción interna a nivel compuertas).
- Internamente: sumadores modulares, multiplicadores y exponenciación por cuadrados controlada.
- **Es el bloque más costoso del algoritmo:** domina el conteo de compuertas y de qubits auxiliares (ancillas). La complejidad total de Shor está gobernada por este paso.

En implementaciones reales (Qiskit y similares) esta es la parte que más recursos consume y la más optimizada. La QFT, en comparación, es barata.

De la medición al período: fracciones continuas

La medición da c con $c/2^t \approx s/r$ (para algún s desconocido). Para recuperar r se usa el **desarrollo en fracciones continuas** de $c/2^t$: sus **convergentes** dan la mejor aproximación racional con denominador acotado, y ese denominador es (un divisor de) r .

$$\frac{c}{2^t} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots}} \longrightarrow \text{convergentes } \frac{p_i}{q_i} \longrightarrow r = q_i.$$

Importante para $N = 15$

Todos los k coprimos tienen $r \in \{2, 4\}$ (potencias de 2). Las fracciones s/r salen **exactas** y las fracciones continuas son triviales. **No hay “caso feo” de fracciones continuas con $N = 15$.** Un caso no trivial requeriría N mayor (p.ej. $N = 21$, $r = 6$).

Ejemplo resuelto: $N = 15$

Ejemplo $N = 15$: preparación

Filtros (prerrequisitos):

- ¿Primo? No ($15 = 3 \times 5$). ¿Par? No. ¿Potencia perfecta? No.
- ✓ 15 es compuesto impar con 2 primos distintos. **Apto para Shor.**

Registros: $n = \lceil \log_2 15 \rceil = 4$ qubits (trabajo); $2^t \geq 225 \Rightarrow t = 8$ qubits ($2^8 = 256$).

Notación importante

$p = k^{r/2} \bmod 15$ es un **residuo**, *no* un primo. Los factores buscados son 3 y 5.

Dos casos: **Caso feo (fallo):** $k = 14$. **Caso feliz (éxito):** $k = 7$.

Caso feo (fallo): $k = 14$

1. Coprimalidad

$\gcd(14, 15) = 1 \checkmark$ (coprimo, seguimos)

2. Período $f(x) = 14^x \bmod 15$

x	0	1	2	3	4	...
14^x	1	14	1	14	1	...

$$\Rightarrow r = 2 \text{ (par } \checkmark)$$

3. Calcular $p = 14^{r/2} \bmod 15 = 14^1 \bmod 15 = 14$

4. Chequeo de fallo: $p + 1 = 15 = N$ ¡FALLA!

$14^{r/2} \equiv -1 \pmod{15}$: N divide por completo a $(p + 1)$.

Si igual calculáramos: $\gcd(13, 15) = 1$ $\gcd(15, 15) = 15$ $\rightarrow$ triviales.

Conclusión: $k = 14$ no factoriza. Reintentar con otro k .

Caso feliz ($k = 7$): parte clásica

1. $\gcd(7, 15) = 1 \checkmark$

2. **Período** $f(x) = 7^x \bmod 15$ (lo calculamos en la cuántica)

x	0	1	2	3	4	5	6	...
7^x	1	7	4	13	1	7	4	...

$\Rightarrow r = 4$ (par $\checkmark$)

3. $p = 7^{r/2} \bmod 15 = 7^2 \bmod 15 = 49 \bmod 15 = 4$

4. **Chequeo:** $p + 1 = 5 \neq 15 \checkmark$ ($7^2 \not\equiv -1$)

5. Extraer factores con GCD

$$\gcd(p - 1, 15) = \gcd(3, 15) = 3 \qquad \gcd(p + 1, 15) = \gcd(5, 15) = 5$$

Factores de 15: 3 y 5. $\checkmark\checkmark$

Caso $k = 7$ — parte cuántica: la periodicidad

$f(x) = 7^x \bmod 15$, evaluada en superposición:

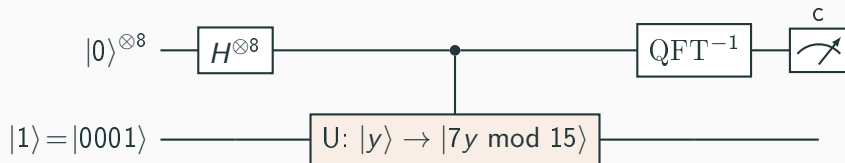
x	0	1	2	3	4	5	6	...
$7^x \bmod 15$	1	7	4	13	1	7	4	...

La secuencia 1, 7, 4, 13, 1, 7, 4, 13, ... **se repite cada 4 pasos** $\Rightarrow$ período $r = 4$.

El registro de trabajo, tras la exponenciación modular, queda **entrelazado** con el de conteo: para cada x , almacena $7^x \bmod 15 \in \{1, 7, 4, 13\}$.

Esta periodicidad es la “señal” que la QFT^{-1} va a convertir en picos en el dominio transformado.

Caso $k = 7$ — el circuito concreto ($t = 8$, $n = 4$)



- **Conteo:** 8 qubits ($2^8 = 256 \geq 225 = 15^2$).
- **Trabajo:** 4 qubits, init $|1\rangle = |0001\rangle$.
- **Bloque U :** multiplicación por 7 módulo 15, 2^j veces controlada por el qubit j de conteo (mostrado como caja abstracta).
- QFT^{-1} sobre los 8 qubits de conteo, luego medición.

Caso $k = 7$ — mediciones y fracciones continuas

Con $r = 4$ y $2^t = 256$, los picos de la QFT^{-1} están en $c \approx s \cdot 64$ ($s = 0, 1, 2, 3$):

c	$c/256$	fracción reducida	denominador	resultado
0	0	0	—	inútil ($s = 0$), repetir
64	1/4	1/4	4	$r = 4$ ✓
128	1/2	1/2	2	candidato $r = 2$; $7^2 \bmod 15 = 4 \neq 1 \rightarrow$ repetir
192	3/4	3/4	4	$r = 4$ ✓

Con pocas mediciones, se obtiene $r = 4$ con altísima probabilidad.

Caso $k = 7$ — cierre del ejemplo

$N = 15 \rightarrow$ filtros OK $\rightarrow k = 7 \rightarrow \gcd(7, 15) = 1$



[CUÁNTICO] período $r = 4$ (medición $64/256 \rightarrow 1/4$)



r par $\checkmark \rightarrow p = 7^2 \bmod 15 = 49 \bmod 15 = 4$

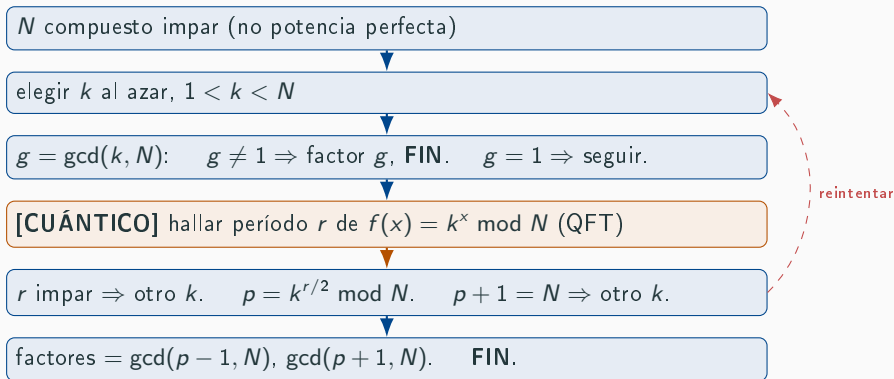


$p + 1 = 5 \neq 15 \checkmark$ (no es el modo de fallo)



$\gcd(3, 15) = 3 \quad \gcd(5, 15) = 5 \Rightarrow 15 = 3 \times 5 \checkmark \checkmark$

El flujo completo, de un vistazo



Complejidad e implicancias

Complejidad: Shor vs. el mejor clásico (GNFS)

Comparamos **tiempo** para factorizar un entero de $n = \log_2 N$ bits.

GNFS (mejor clásico) — sub-exponencial

$$\exp\left(\left(\frac{64}{9}\right)^{1/3}(\ln N)^{1/3}(\ln \ln N)^{2/3}\right)$$

Crece más lento que exponencial puro, pero **mucho** más rápido que cualquier polinomio.

Shor (cuántico) — polinómico

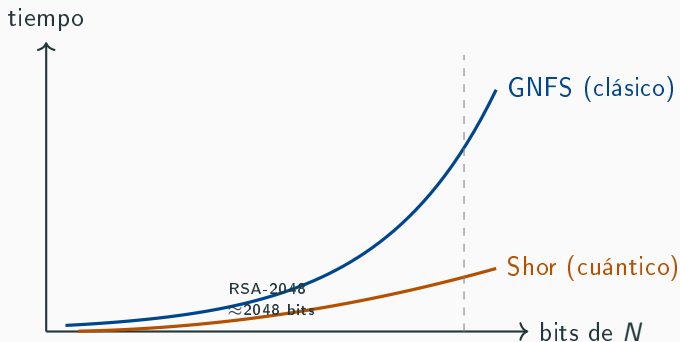
$$O((\log N)^3)$$

(versión estándar; $\tilde{O}((\log N)^2)$ con multiplicación rápida)

+ post-procesamiento clásico polinómico.

Salto cualitativo: **sub-exponencial** $\rightarrow$ **polinómico**. No es “una constante mejor”: es otra clase de complejidad.

Crecimiento comparativo (intuición)



Para claves RSA reales (2048+ bits), GNFS se va a tiempos astronómicos; Shor se mantiene tratable (en una máquina cuántica ideal suficientemente grande).

Implicancias en la criptografía actual

Qué rompe Shor

- **RSA** (factorización) — cifrado y firma.
- **DH, ElGamal, DSA** (log. discreto) — variante de Shor.
- **ECDH, ECDSA** (log. discreto en curvas) — también caen, con menos qubits que RSA.

Qué NO rompe (o debilita levemente)

- **AES**: el ataque cuántico relevante es **Grover** (cuadrático). Se mitiga duplicando el tamaño de clave.
- **SHA-2/3**: igual, Grover cuadrático → usar hashes más largos.

La criptografía de **clave pública clásica** es la víctima principal; la simétrica sobrevive con claves más largas.

Estado actual del hardware cuántico (2025–2026)

- **Google “Willow” (fines 2024):** 105 qubits superconductores. Demostró **corrección de errores “por debajo del umbral”** (el error lógico baja al agregar qubits físicos). Hito cualitativo, no una máquina factorizadora.
- **IBM — hoja de ruta a tolerancia a fallos:** sistema **“Starling” para 2029** con ~ 200 qubits lógicos y 100M de operaciones corregidas; hitos intermedios *Loon* (2025), *Kookaburra* (2026), *Cockatoo* (2027). Meta de ~ 1000 qubits lógicos a inicios de 2030, con códigos qLDPC.
- **Realidad para Shor:** no existe hoy una máquina capaz de correr Shor sobre números criptográficamente relevantes. Falta tolerancia a fallos a escala.

Qubits físicos (ruidosos, abundantes) vs. **qubits lógicos** (corregidos, escasos). Shor a escala RSA necesita miles de lógicos.

El “gap” honesto: lo más grande factorizado de verdad

En hardware cuántico real (Shor genuino)

- **15** (2001, IBM, ~ 8 qubits) — récord confiable.
- **21** (2012, ~ 10 qubits).
- Muchos “récores” mediáticos usan circuitos **pre-compilados** (con los factores conocidos de antemano) o métodos adiabáticos/de optimización que **no escalan**. No cuentan como Shor genuino.

En simulación clásica

Se han simulado semiprimos de ~ 12 dígitos, pero eso mide la simulación, no una ventaja cuántica real.

La distancia entre “15 en hardware” y “2048 bits en RSA” es **enorme**. La amenaza es futura y creíble, no presente.

Estimaciones de recursos para romper RSA-2048

Gidney & Ekerå (2019)

~20 millones de qubits físicos ruidosos, ~8 horas.

Gidney (mayo 2025, arXiv:2505.15917)

Menos de 1 millón de qubits físicos, <1 semana.

(≈1399 qubits lógicos)

Reducción de ~20× respecto de 2019, por mejor aritmética modular y codificación más eficiente.

Lectura

- La barrera **sigue siendo enorme** frente a las máquinas actuales.
- Las estimaciones **bajan año a año**: el blanco se acerca por mejoras de algoritmo y de corrección.
- No hace falta esperar la máquina para preocuparse.

Criptografía post-cuántica: NIST PQC

Algoritmos diseñados para resistir a Shor y Grover, corribles en hardware clásico. **NIST** finalizó los primeros estándares:

Estándar	Nombre final	Tipo	Fecha
FIPS 203	ML-KEM (Kyber)	KEM (encapsulado)	ago-2024
FIPS 204	ML-DSA (Dilithium)	Firma digital	ago-2024
FIPS 205	SLH-DSA (SPHINCS+)	Firma (hash)	ago-2024
FIPS 206	FN-DSA (Falcon)	Firma	en proceso (2026)
(5. ^o)	HQC	KEM (códigos)	selec. mar-2025

- ML-KEM, ML-DSA, FN-DSA: basados en **retículos** (lattices).
- SLH-DSA: basado en **hashes**.
- HQC: basado en **códigos** (diversificación frente a retículos).

Qué hacer hoy: “harvest now, decrypt later”

- **Amenaza presente aunque la máquina sea futura:** un adversario puede **capturar hoy** tráfico cifrado y **descifrarlo mañana** cuando exista la computadora cuántica. Datos con larga vida útil (secretos de estado, salud, propiedad intelectual) ya están en riesgo.
- **Por eso la migración empezó:** estándares finalizados (2024–2025); TLS ya incorpora **modos híbridos** (clásico + ML-KEM).
- **Recomendación práctica:** inventariar dónde se usa clave pública, priorizar lo de larga vida, y adoptar esquemas **híbridos** durante la transición.

Híbrido

Se combinan un esquema clásico y uno PQC; el atacante tiene que romper **ambos**. Da seguridad durante la incertidumbre de transición.

Conclusiones y referencias

Conclusiones

- Shor **reduce factorizar a hallar el período** de $f(x) = k^x \bmod N$; ese período es lo **único cuántico**.
- Cadena algebraica cerrada: r par $\rightarrow (k^{r/2} - 1)(k^{r/2} + 1) \rightarrow$ evitar $k^{r/2} \equiv -1 \rightarrow \gcd(k^{r/2} \pm 1, N)$ da factores, con **éxito $\geq 1/2$ por intento**.
- La **QFT** extrae el período; es exponencialmente más barata en operaciones, pero solo permite **muestrear** la salida.
- Complejidad: **polinómica** (Shor) vs. **sub-exponencial** (GNFS) — un salto de clase.
- **Hoy** no hay hardware para romper RSA real (récorde: 15 y 21), pero las hojas de ruta y estimaciones decrecientes hacen la amenaza **creíble**.
- La respuesta existe: **NIST PQC** (ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA, + HQC) y migración **híbrida**, motivada por *“harvest now, decrypt later”*.

Estándar técnico:

- M. Nielsen, I. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge — cap. 5, Teorema A4.13.
- P. Shor, “Algorithms for Quantum Computation”, FOCS 1994.

Material complementario:

- C. H. Ugwuishiwu et al., “An Overview of Quantum Cryptography and Shor’s Algorithm”, *IJATCSE* 9(5), 2020.
- Clase 04 — Criptografía asimétrica, ITBA.

Hardware y estimaciones:

- Google Quantum AI, chip Willow, 2024–2025.
- IBM, hoja de ruta Starling 2029, jun-2025.
- C. Gidney, arXiv:2505.15917 (2025)
— <1M qubits físicos para RSA-2048.
- C. Gidney, M. Ekerå (2019)
— 20M qubits, 8h.

NIST PQC:

- FIPS 203/204/205 — 13-ago-2024.
- HQC seleccionado — 11-mar-2025.